

Arduino



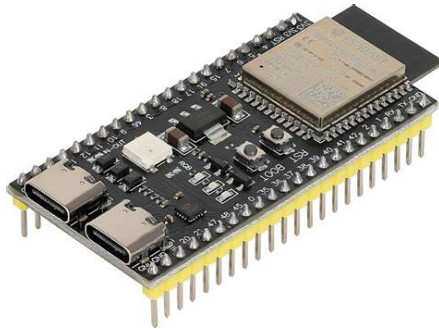
Einführung

Was ist Arduino?

Arduino ist eine _____ für elektronische Prototypenentwicklung,
die aus benutzerfreundlicher _____ - und _____ besteht

Mikrocontroller

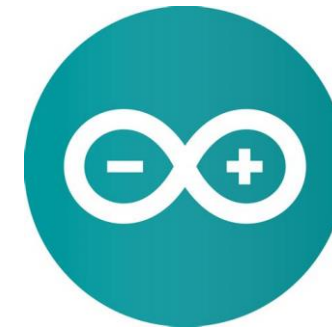
= _____ zur Steuerung von Sensoren,
Aktoren, Modulen (idR. ESP32)



Quelle: <https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.Za0qPOKE3GqZYmdEAczKJQHaha%3Fpid%3DApi&sp=1768302160T595d207b0b37e35c3e338ae13f2f9e331041a5e3ddf076337ee24041064366fd>

Arduino IDE

= benutzerfreundliche Umgebung zum
Programmieren von Arduino-Boards in Sprache
C++



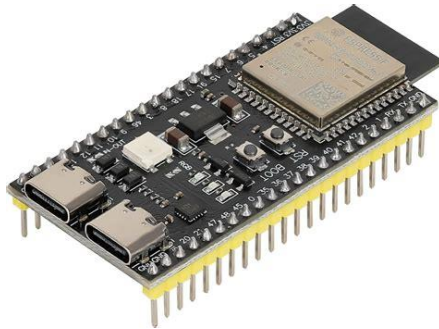
Quelle: <https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.TpvqpsHupWChjcrJ59ztBwHaHa%3Fpid%3DApi&sp=1768303081T1a404675739948c1624ab15b793801e828586840265f6b6a0e0e3528138ebaca>

Was ist Arduino? → Lösung:

Arduino ist eine Open-Source-Plattform für elektronische Prototypenentwicklung, die aus benutzerfreundlicher **Hard**- und **Software** besteht

Mikrocontroller

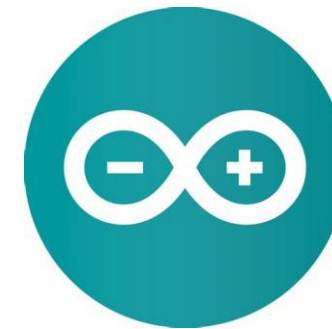
=Mini-PC zur Steuerung von Sensoren, Aktoren, Modulen (idR. ESP32)



Quelle: <https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.Za0qPOKE3GqZYmdEAczKJQHaHa%3Fpid%3DApi&sp=1768302160T595d207b0b37e35c3e338ae13f2f9e331041a5e3ddf076337ee24041064366fd>

Arduino IDE

= benutzerfreundliche Umgebung zum Programmieren von Arduino-Boards in Sprache C++



Quelle: <https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.TpvqpsHupWChjcrJ59ztBwHaHa%3Fpid%3DApi&sp=1768303081T1a404675739948c1624ab15b793801e828586840265f6b6a0e0e3528138ebaca>

Wie ist ein ESP32 aufgebaut?

Digitaler Pin kann HIGH oder LOW (AN/AUS) messen

Digitale Ein-/Ausgänge

Digitale Eingänge

Analoger Pin kann kontinuierliche Spannungswerte messen

Analoger Input (12 bits)

Analoger Output (8 bits)

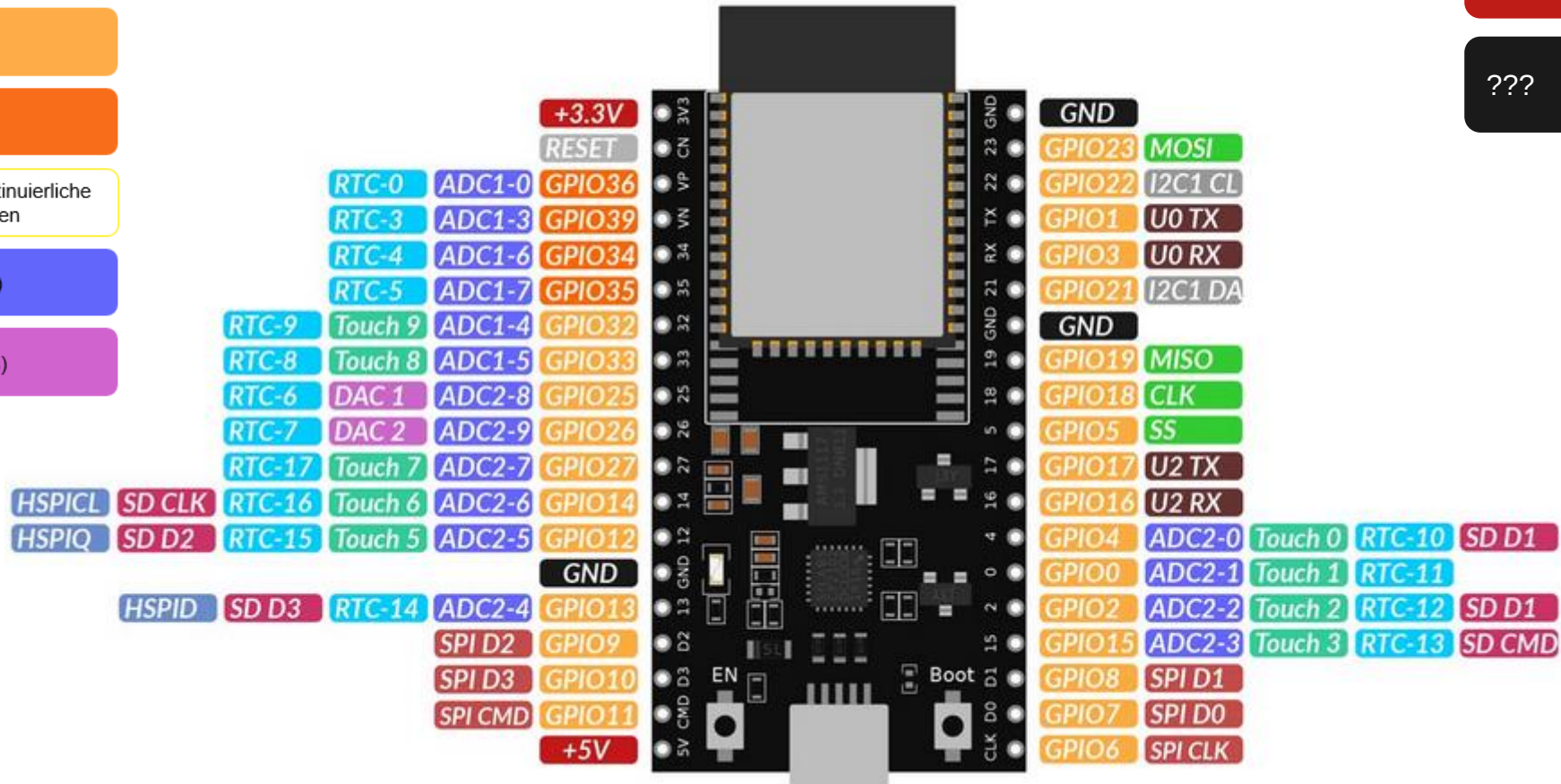
zur Steuerung des Deep Sleep

RTC (Real-Time-Clock) Ein-/Ausgänge

SD-Kartenschnittstelle

Messen el. Ladung, wenn leitfähiger Körper in der Nähe ist

Kapazitive Berührungssensoren



???

???

Bus = Verfahren zur Kommunikation

Bus für internen Speicher

SPI-Bus (nicht benutzen!)

Bus für mehrere Komponenten über 2 Leitungen

I2C-Bus

Bus für externe eigene Geräte (z.B. SD-Karten, Displays, ...)

VSPI-Bus

Bus für zusätzliche externe eigene Geräte

HSPI-Bus

Serielle Schnittstellen

Quelle: https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.GV4hSS9xJ1fpoy_J89zCvwHaFW%3Fpid%3DApi&sp=1768308471T9a52e8848aad3a741cd4834280859d74f16e8902e7816397e6963256a4f58cd9

Wie ist Arduino IDE aufgebaut?

File-Manager (eigene Skripte, aber auch Beispielskripte)

→ _____ - (z.B. ESP32) und _____-Auswahl (z.B. COM5)

_____ (Check-Button)

_____ (Flash-Button)

Bibliothekenmanager

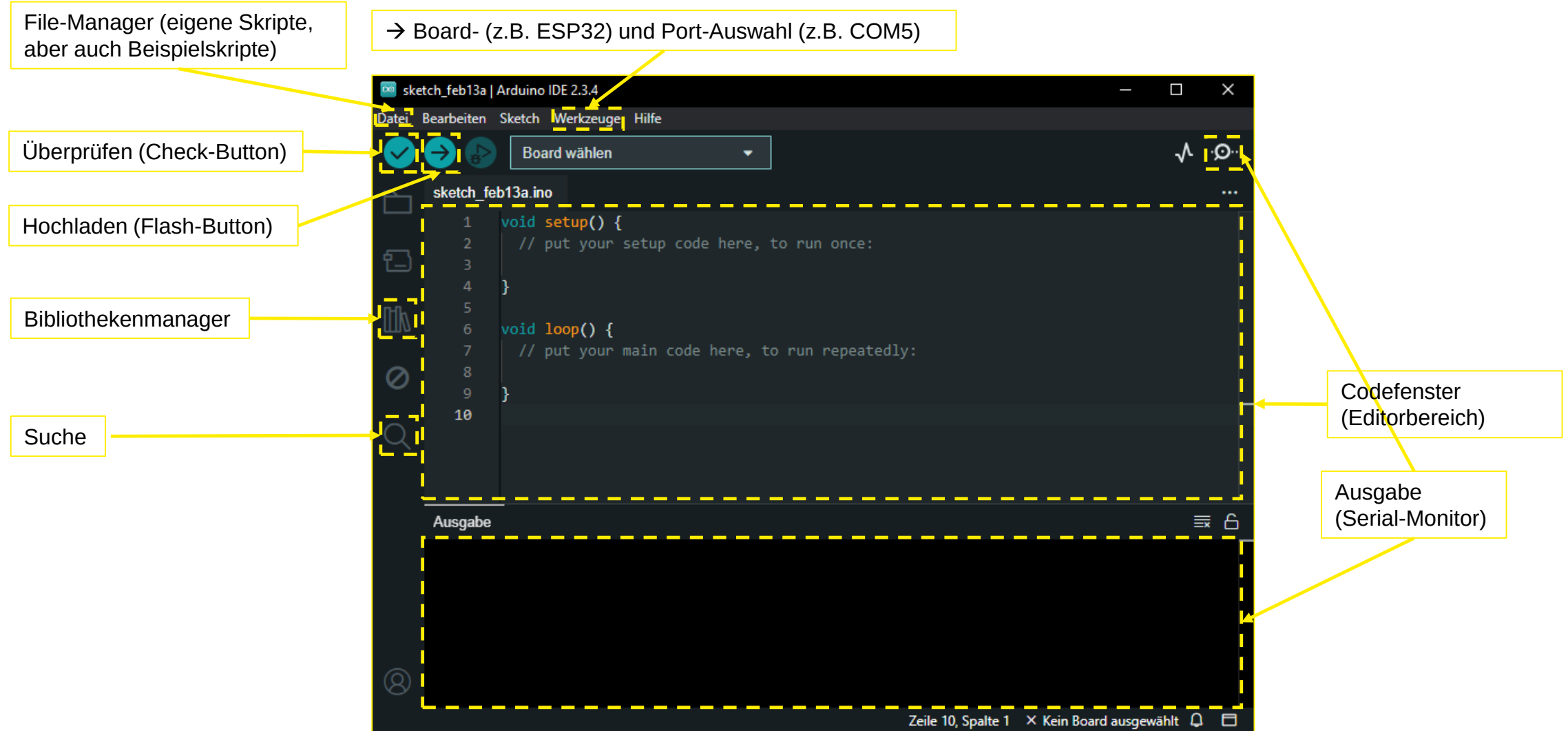
Codefenster (Editorbereich)

Ausgabe (Serial-Monitor)

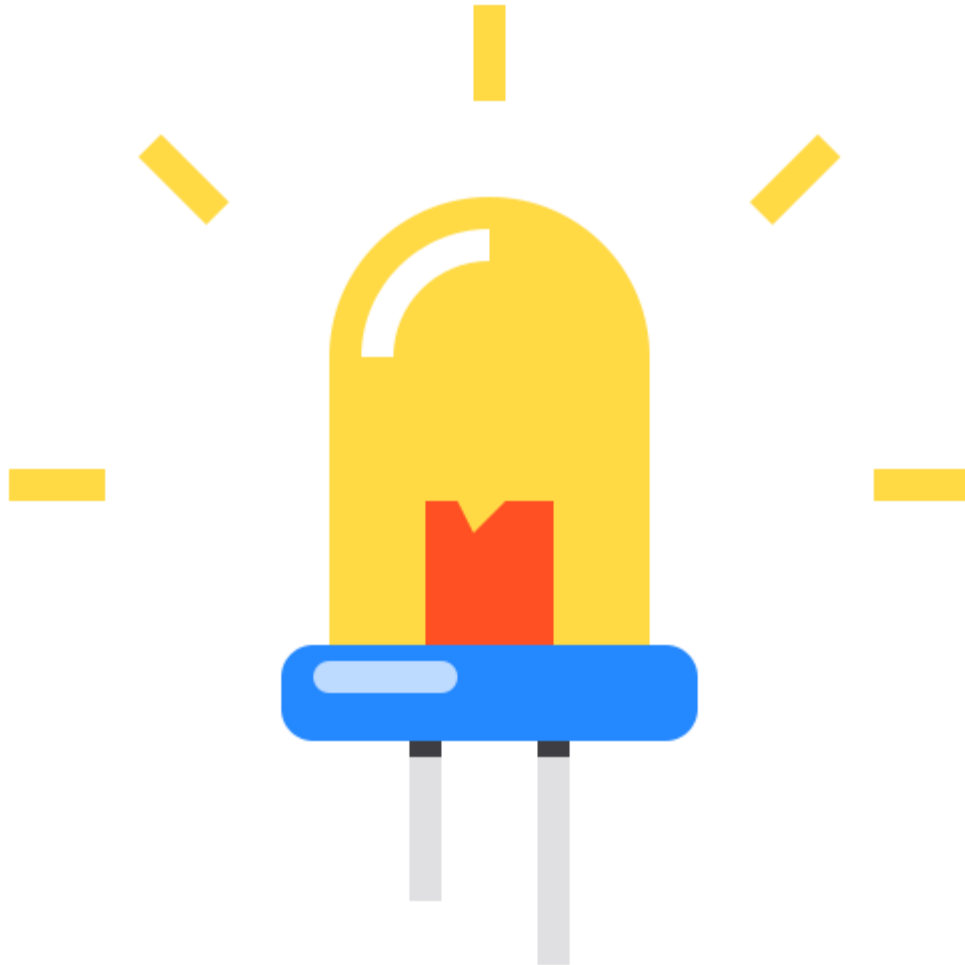
The screenshot shows the Arduino IDE 2.3.4 interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Sketch', 'Werkzeuge', and 'Hilfe'. Below the menu is a toolbar with icons for opening files, saving, and running. A 'Board wählen' dropdown menu is visible. The main area is a code editor showing a sketch named 'sketch_feb13a.ino' with C++ code for a setup and loop function. The status bar at the bottom indicates 'Zeile 10, Spalte 1' and 'Kein Board ausgewählt'. Annotations with yellow boxes and arrows point to various components: the File Manager on the left, the Board selection dropdown, the Check and Flash buttons, the Libraries Manager, a search icon, the Code Editor, and the Serial Monitor output area.

Quelle: intern

Wie ist Arduino IDE aufgebaut? → Lösung



Quelle: intern



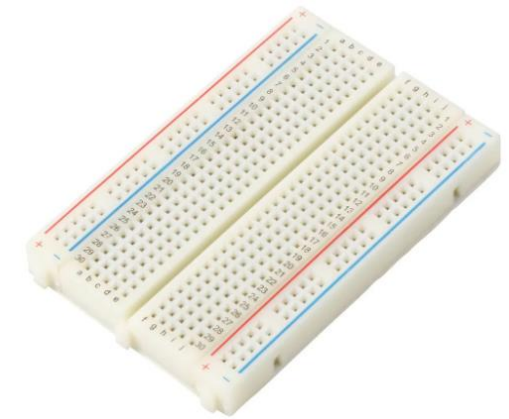
Erste Schritte – Blinkbeispiel

Materialliste für einmalige Durchführung Blinkbeispiel Aufgabe 1/2/3:

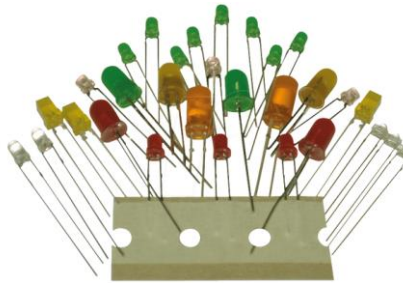
- LED x 1/2/5
- Bread-Board x 1
- Jumper-Kabel (Male-Male)
- Mikrocontroller (ESP32) x 1
- Widerstand 220 Ohm x 1
- Computer mit Arduino IDE
- USB-A zu USB-C Kabel



Quelle: <https://www.arduino.cc/wiki/static/arduino-app-76bd27c4ce7246825aceb8efe2871f7a.svg>



Quelle: <https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/002885952PI00/image.jpg?x=1440&y=1440&format=jpg&ex=1440&ey=1440&align=center>



Quelle: https://cdn-reichelt.de/resize/600%2F-/web/xxl_ws/D800%2FS036.png?type=ProductXxl&resize=600%252F-&



Quelle: https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/B400%2F%21WIDM ET.jpg?type=Product&



Quelle: <https://www.az-delivery.de/cdn/shop/products/jumper-wire-kabel-40-stk-je-20-cm-m2m-male-to-male-kompatibel-mit-arduino-und-raspberry-pi-breadboard-140806.jpg?v=1679398754&width=1200>

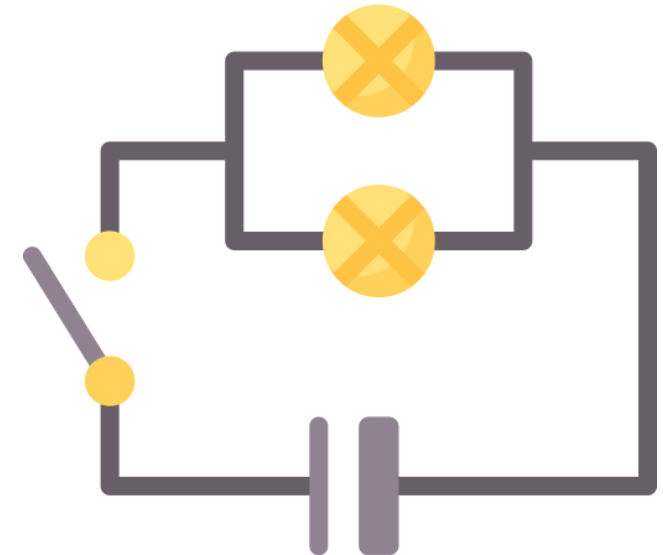


Quelle: https://www.roboter-bausatz.de/media/image/d8/f3/0e/RBS18335_600x600.jpg

Wie wird eine LED verschaltet (1)?

1. Ziel ist es, eine LED im Sekundentakt ein- und auszuschalten.

GPIO-Pin (z. B. _____) — $[R_{\text{fix}}]$ — $|>|$ — GND
(____ Ω) _____



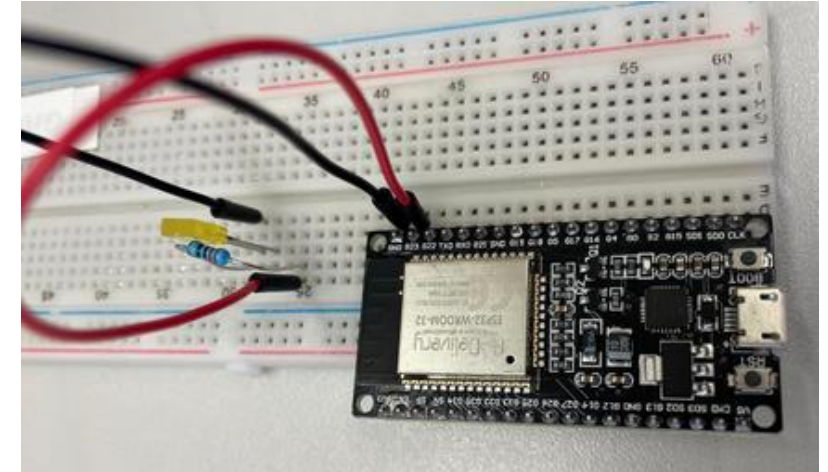
Ohne Widerstand würde zu _____ Strom fließen, was die LED und den GPIO-Pin kaputt macht.

100 Ω $\rightarrow$ sehr _____
220 Ω $\rightarrow$ optimal
330 Ω $\rightarrow$ etwas _____
1 k Ω $\rightarrow$ sehr _____

Wie wird eine LED verschaltet (1)? → Lösung:

1. Ziel ist es, eine LED im Sekundentakt ein- und auszuschalten.

GPIO-Pin (z. B. GPIO23) — [R_{fix}] — |> — GND
(220 Ω) LED



Quelle: intern

Ohne Widerstand würde zu viel Strom fließen, was die LED und den GPIO-Pin kaputt macht.

100 Ω	→	sehr hell
220 Ω	→	optimal
330 Ω	→	etwas dunkler
1 k Ω	→	sehr dunkel

Wie wird eine LED programmiert (1)?

1. Ziel ist es, eine LED im Sekundentakt ein- und auszuschalten.



```
1 // GPIO-Pin, an dem die LED angeschlossen ist
2 const int led = __;
3
4 void setup() {
5     // Pin als Ausgang festlegen
6     pinMode(led, ____);
7 }
8
9 void loop() {
10    // LED einschalten
11    digitalWrite(led, ____);
12    delay(1000); // 1 Sekunde warten
13
14    // LED ausschalten
15    digitalWrite(led, ____);
16    delay(1000); // 1 Sekunde warten
17 }
```

Quelle: intern

Wie wird eine LED programmiert (1)? → Lösung:

1. Ziel ist es, eine LED im Sekundentakt ein- und auszuschalten.

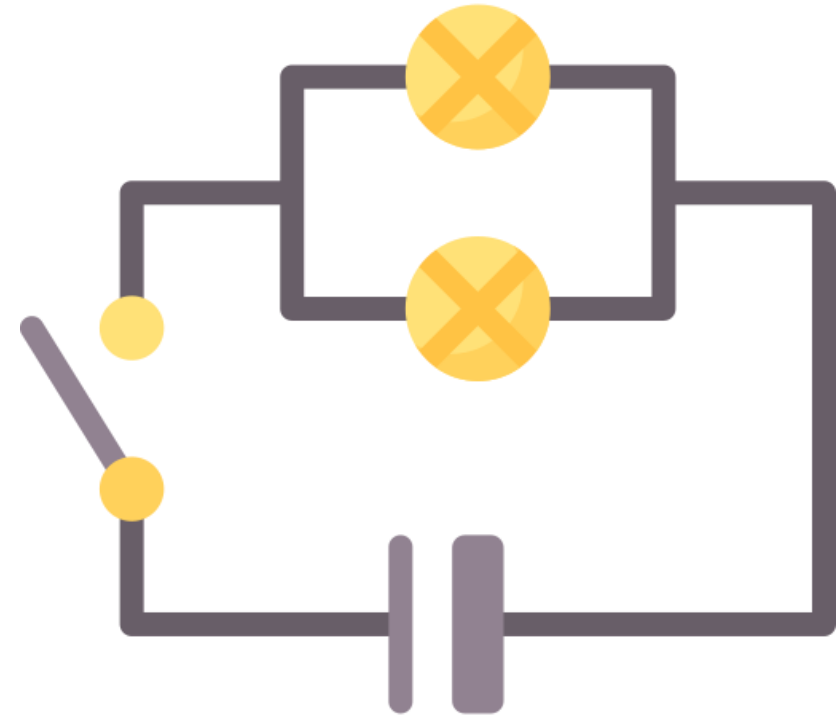
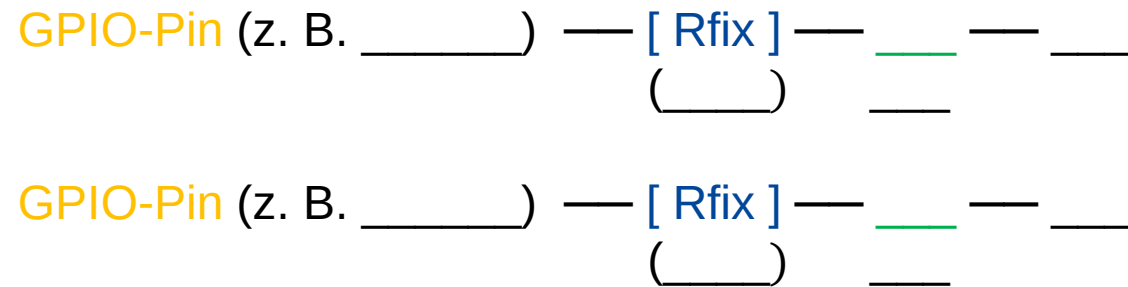


```
1 // GPIO-Pin, an dem die LED angeschlossen ist
2 const int led = 23;
3
4 void setup() {
5     // Pin als Ausgang festlegen
6     pinMode(led, OUTPUT);
7 }
8
9 void loop() {
10    // LED einschalten
11    digitalWrite(led, HIGH);
12    delay(1000); // 1 Sekunde warten
13
14    // LED ausschalten
15    digitalWrite(led, LOW);
16    delay(1000); // 1 Sekunde warten
17 }
```

Quelle: intern

Wie wird eine LED verschaltet (2)?

2. Ziel ist es zwei LED's abwechselnd jeweils 3 Sekunden blinken zu lassen.

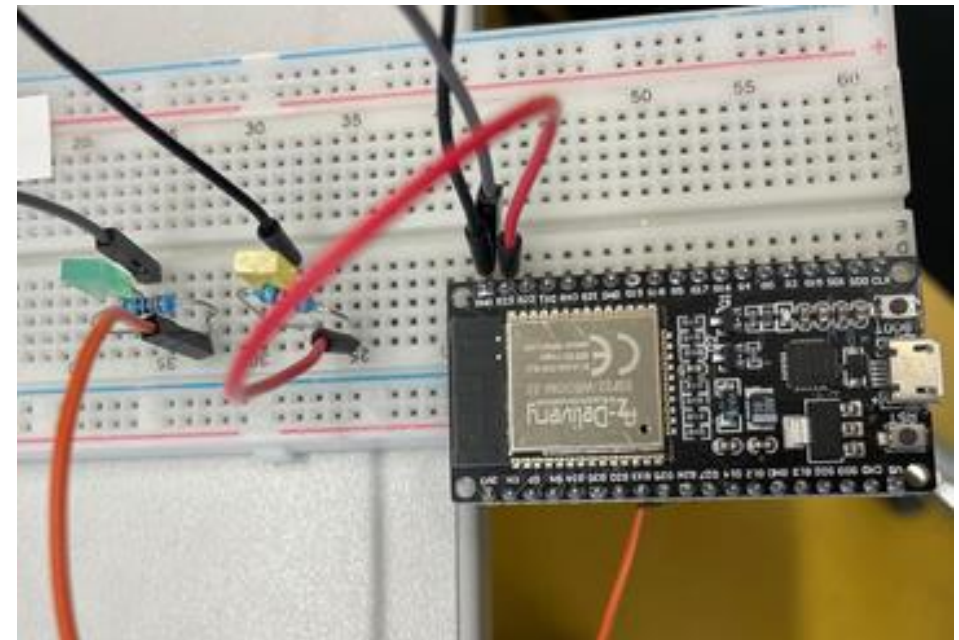


Wie wird eine LED verschaltet (2)? → Lösung:

2. Ziel ist es zwei LED's abwechselnd jeweils 3 Sekunden blinken zu lassen.

GPIO-Pin (z. B. GPIO23) — [Rfix] — >| — GND
(220 Ω) LED

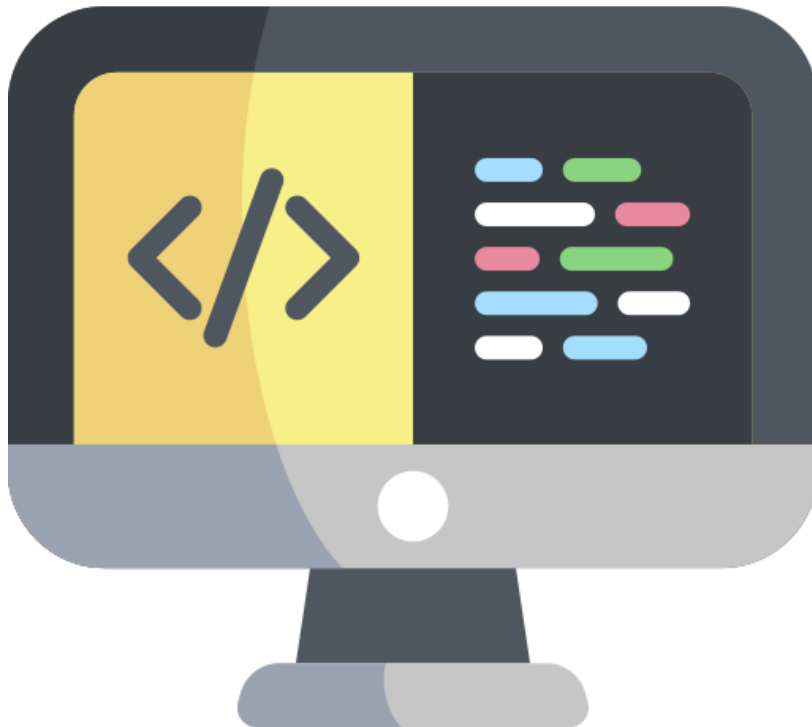
GPIO-Pin (z. B. GPIO25) — [Rfix] — >| — GND
(220 Ω) LED



Quelle: intern

Wie wird eine LED programmiert (2)?

2. Ziel ist es zwei LED's abwechselnd jeweils 3 Sekunden blinken zu lassen.

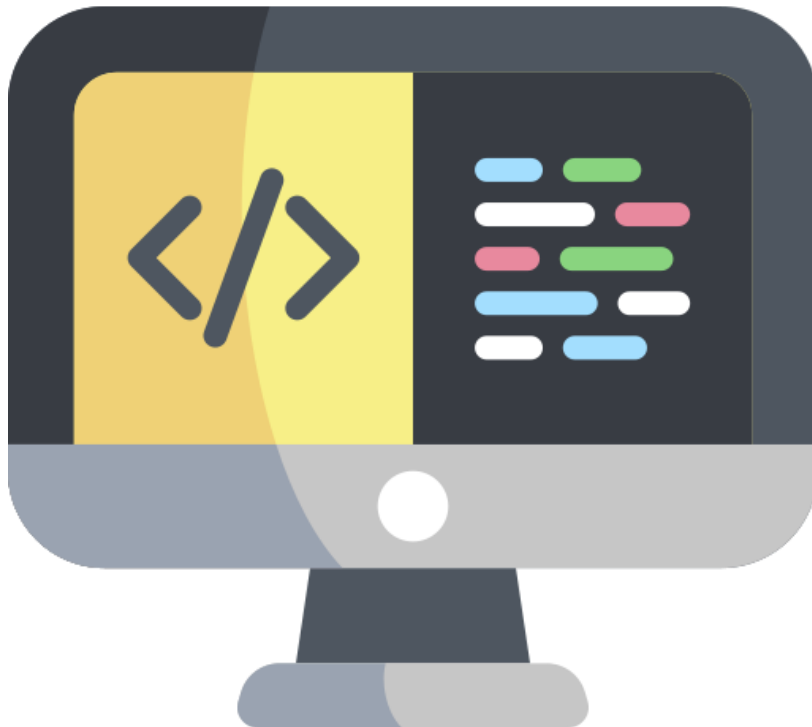


```
1 // GPIO-Pins, an dem die LED's angeschlossen sind
2 const int led1 = 23;
3 const int led2 = 25;
4
5 void setup() {
6     // Pins aus Ausgänge festlegen
7     pinMode(led1, OUTPUT);
8     pinMode(led2, OUTPUT);
9 }
10
11 void loop() {
12     // LED1 an, LED2 aus
13     digitalWrite(____, HIGH);
14     digitalWrite(____, LOW);
15     delay(____); // 3 Sekunde warten
16
17     // LED1 aus, LED2 an
18     digitalWrite(____, LOW);
19     digitalWrite(____, HIGH);
20     delay(____); // 3 Sekunde warten
21 }
```

Quelle: intern

Wie wird eine LED programmiert (2)? → Lösung:

2. Ziel ist es zwei LED's abwechselnd jeweils 3 Sekunden blinken zu lassen.

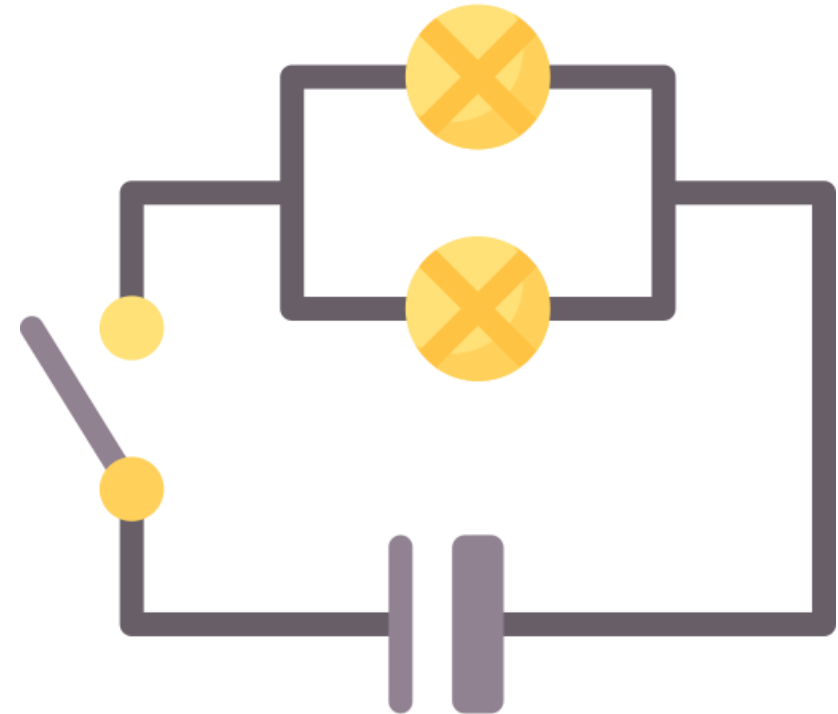
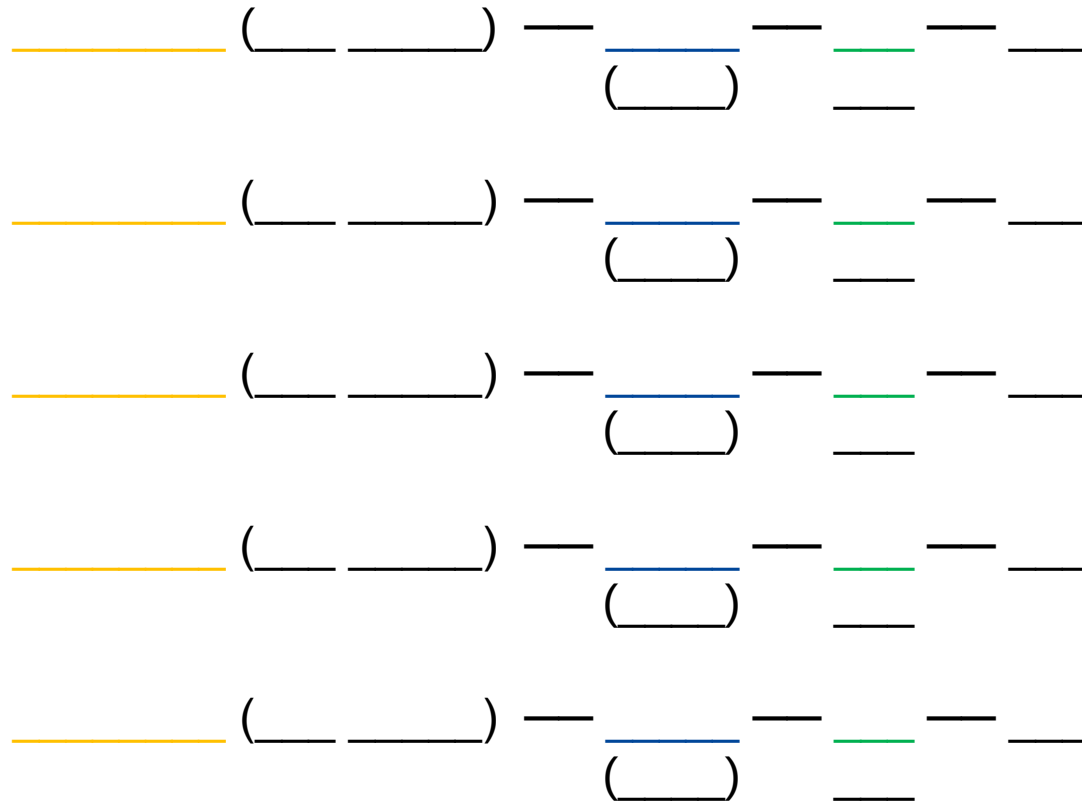


```
1 // GPIO-Pin, an dem die LED's angeschlossen sind
2 const int led1 = 23;
3 const int led2 = 25;
4
5 void setup() {
6     // Pins als Ausgänge festlegen
7     pinMode(led1, OUTPUT);
8     pinMode(led2, OUTPUT);
9 }
10
11 void loop() {
12     // LED1 an, LED2 aus
13     digitalWrite(led1, HIGH);
14     digitalWrite(led2, LOW);
15     delay(3000); // 3 Sekunden warten
16
17     // LED1 aus, LED2 an
18     digitalWrite(led1, LOW);
19     digitalWrite(led2, HIGH);
20     delay(3000); // 3 Sekunden warten
21 }
```

Quelle: intern

Wie wird eine LED verschaltet (3)?

3. Ziel ist es, dass das Licht von fünf LED's vor und zurück läuft.



Wie wird eine LED verschaltet (3)? → Lösung:

3. Ziel ist es, dass das Licht von fünf LED's vor und zurück läuft.

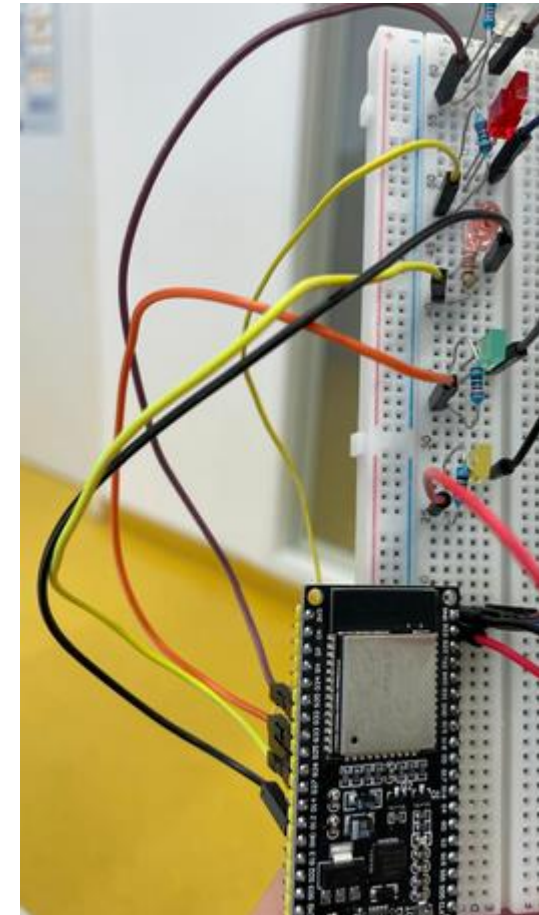
GPIO-Pin (z. B. GPIO23) — [R_{fix}] — >| — GND
(220 Ω) LED

GPIO-Pin (z. B. GPIO25) — [R_{fix}] — >| — GND
(220 Ω) LED

GPIO-Pin (z. B. GPIO26) — [R_{fix}] — >| — GND
(220 Ω) LED

GPIO-Pin (z. B. GPIO27) — [R_{fix}] — >| — GND
(220 Ω) LED

GPIO-Pin (z. B. GPIO32) — [R_{fix}] — >| — GND
(220 Ω) LED



Quelle: intern

Wie wird eine LED programmiert (3)?

3. Ziel ist es, dass das Licht von fünf LED's vor und zurück läuft.



```
1 // GPIO-Pins, an die die LED's angeschlossen sind
2 const int leds[] = {23, 25, 26, 27, 32};
3 const int numLEDs = _;
4
5 void setup() {
6     // Alle Pins als Ausgänge festlegen
7     for(int i = 0; i < numLEDs; i++) {
8         pinMode(leds[i], OUTPUT);
9     }
10 }
11
12 void loop() {
13     // LEDs von vorne nach hinten
14     for(int i = 0; i < numLEDs; i++) {
15         digitalWrite(leds[i], HIGH); // LED an
16         delay(200); // kurze Pause
17         digitalWrite(leds[i], LOW); // LED aus
18     }
19
20     // LEDs von hinten nach vorne
21     for(int i = numLEDs_; i > _; i_) { // -2 und > 0 damit die äußeren LEDs nicht doppelt blinken
22         digitalWrite(leds[i], HIGH); // LED an
23         delay(200); // kurze Pause
24         digitalWrite(leds[i], LOW); // LED aus
25     }
26 }
```

Quelle: intern

Wie wird eine LED programmiert (3)? → Lösung:

3. Ziel ist es, dass das Licht von fünf LED's vor und zurück läuft.



```
1 // GPIO-Pins, an die die LED's angeschlossen sind
2 const int leds[] = {23, 25, 26, 27, 32};
3 const int numLEDs = 5;
4
5 void setup() {
6     // Alle Pins als Ausgänge festlegen
7     for(int i = 0; i < numLEDs; i++) {
8         pinMode(leds[i], OUTPUT);
9     }
10 }
11
12 void loop() {
13     // LEDs von vorne nach hinten
14     for(int i = 0; i < numLEDs; i++) {
15         digitalWrite(leds[i], HIGH); // LED an
16         delay(200); // kurze Pause
17         digitalWrite(leds[i], LOW); // LED aus
18     }
19
20     // LEDs von hinten nach vorne
21     for(int i = numLEDs-2; i > 0; i--) { // -2 und > 0 damit die äußeren LEDs nicht doppelt blinken
22         digitalWrite(leds[i], HIGH); // LED an
23         delay(200); // kurze Pause
24         digitalWrite(leds[i], LOW); // LED aus
25     }
26 }
```

Quelle: intern



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!